

## 补充材料

### 微博消极情绪、积极情绪与生活满意度的心理语言预测

#### 范围与分析时间顺序

主分析估计三个存储问卷结局的回溯性个体间预测关系。给定的 1,427 行数据对应 1,037 名参与者。删除 195 行精确重复记录后，剩余 1,232 条不同观察；为每名参与者选择数值型问卷时间戳最早的记录，得到包含 1,037 条记录的主分析样本。一次随机划分将 933 名参与者分配至开发集，104 名参与者分配至留出集。保留原有三个结局和给定的 120 特征表征，输入与参与者处理规则在模型比较前固定。

主分析模型选择规则、两类预定比较、记录与特征敏感性分析，以及仅使用开发集选择解释特征的规则，均在查看主分析留出表现前确定。另行开展的探索性扩展是在查看之后计划的。其嵌套开发集评价在外层折内部重复候选选择，但不能消除此前信息对“开展扩展”这一决定的影响。本补充材料始终分别报告两个阶段的结果。

#### 主分析模型开发与评价

##### 结局单位与选择指标

NA、PA 和 LS 分别表示消极情绪、积极情绪和生活满意度。虽然保留结局的范围为 0 至 1，从实际问卷反应到这些数值的转换尚未核实。全部最终 RMSE 和特征归因均使用给定的存储单位。折内结局标准化是建模过程中的内部操作，不代表推断或重建实际施测的计分规则。

对于折  $k$  与结局  $j$ ，记该折训练参与者中结局的总体标准差为  $s_{jk}$ 。选择指标为：

$$Q = \frac{1}{5} \sum_{k=1}^5 \frac{1}{3} \sum_{j=1}^3 \frac{\text{RMSE}_{jk}}{s_{jk}}.$$

独立模型家族根据各结局自身的平均归一化误差分别选择超参数，然后用宏平均比较组合后的模型家族；共享模型家族选择共同设置。并列时按候选列出顺序选择。这些开发集得分用于模型选择，不是已经在相同折上调参之后的程序的无偏表现估计。

每个折均仅使用训练参与者拟合中位数插补、最小值—最大值输入缩放和结局标准化。主分析没有使用特征选择、基于结局的记录选择、数值截断或离群值删除。完整主分析留出比较见表 S1，网格和冻结参数见表 S2。

表 S1: 全部主分析模型家族的留出表现

| 模型     | 结局 | $r$ [95% CI]             | $p$     | RMSE [95% CI]           | $R^2$  | $\rho$ |
|--------|----|--------------------------|---------|-------------------------|--------|--------|
| 共享 RF  | NA | 0.247<br>[0.057, 0.419]  | 0.012   | 0.166<br>[0.146, 0.186] | 0.020  | 0.275  |
| 共享 RF  | PA | 0.284<br>[0.097, 0.452]  | 0.003   | 0.165<br>[0.143, 0.187] | 0.040  | 0.251  |
| 共享 RF  | LS | 0.152<br>[−0.042, 0.335] | 0.124   | 0.202<br>[0.181, 0.222] | 0.015  | 0.167  |
| 独立 RF  | NA | 0.230<br>[0.039, 0.405]  | 0.019   | 0.165<br>[0.144, 0.185] | 0.031  | 0.224  |
| 独立 RF  | PA | 0.325<br>[0.141, 0.487]  | < 0.001 | 0.163<br>[0.141, 0.186] | 0.057  | 0.315  |
| 独立 RF  | LS | 0.184<br>[−0.008, 0.364] | 0.061   | 0.201<br>[0.180, 0.222] | 0.025  | 0.166  |
| 独立 ET  | NA | 0.276<br>[0.088, 0.445]  | 0.005   | 0.165<br>[0.145, 0.186] | 0.028  | 0.267  |
| 独立 ET  | PA | 0.275<br>[0.087, 0.444]  | 0.005   | 0.165<br>[0.142, 0.187] | 0.037  | 0.274  |
| 独立 ET  | LS | 0.225<br>[0.033, 0.400]  | 0.022   | 0.200<br>[0.179, 0.220] | 0.034  | 0.161  |
| 岭回归    | NA | 0.274<br>[0.086, 0.443]  | 0.005   | 0.169<br>[0.148, 0.189] | −0.012 | 0.235  |
| 岭回归    | PA | 0.330<br>[0.147, 0.492]  | < 0.001 | 0.163<br>[0.140, 0.186] | 0.061  | 0.395  |
| 岭回归    | LS | 0.166<br>[−0.027, 0.348] | 0.092   | 0.202<br>[0.181, 0.222] | 0.021  | 0.161  |
| 多任务 EN | NA | 0.331<br>[0.148, 0.493]  | < 0.001 | 0.166<br>[0.146, 0.186] | 0.024  | 0.344  |
| 多任务 EN | PA | 0.402<br>[0.227, 0.552]  | < 0.001 | 0.165<br>[0.143, 0.187] | 0.038  | 0.408  |
| 多任务 EN | LS | 0.168<br>[−0.025, 0.350] | 0.087   | 0.202<br>[0.182, 0.223] | 0.014  | 0.205  |
| 共享 ET  | NA | 0.312<br>[0.127, 0.476]  | 0.001   | 0.166<br>[0.145, 0.186] | 0.024  | 0.307  |
| 共享 ET  | PA | 0.306<br>[0.120, 0.471]  | 0.002   | 0.166<br>[0.142, 0.188] | 0.033  | 0.302  |
| 共享 ET  | LS | 0.227<br>[0.036, 0.402]  | 0.021   | 0.201<br>[0.180, 0.222] | 0.026  | 0.182  |
| 训练均值   | NA | 未定义                      | —       | 0.169<br>[0.150, 0.190] | −0.021 | —      |
| 训练均值   | PA | 未定义                      | —       | 0.170<br>[0.146, 0.192] | −0.016 | —      |
| 训练均值   | LS | 未定义                      | —       | 0.205<br>[0.184, 0.225] | −0.009 | —      |
| 独立 HGB | NA | 0.075<br>[−0.119, 0.264] | 0.447   | 0.172<br>[0.150, 0.194] | −0.056 | 0.066  |
| 独立 HGB | PA | 0.219<br>[0.028, 0.395]  | 0.025   | 0.167<br>[0.146, 0.187] | 0.018  | 0.151  |
| 独立 HGB | LS | 0.190<br>[−0.003, 0.369] | 0.054   | 0.204<br>[0.180, 0.227] | 0.001  | 0.199  |

NA 为消极情绪，PA 为积极情绪，LS 为生活满意度。RF 为随机森林，ET 为极端随机树，EN 为弹性网，HGB 为直方图梯度提升。每行  $n = 104$ 。 $p$  为未经校正的 Pearson 双侧检验， $\rho$  为 Spearman 相关。仅所选共享 RF 的三个相关构成三检验 Holm 校正范围。模型按开发集得分排序，不按留出相关排序。RMSE 为存储单位。分别报告 Fisher- $z$  区间和 5,000 次 bootstrap 区间。

表 S2: 主分析搜索网格与冻结模型设置

| 模型家族   | 候选配置                                    | 所选设置                                       | CV 得分  |
|--------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|--------|
| 共享 RF  | 6: 叶节点样本数 1、5、15; 特征比例 0.5、1.0          | 叶节点 = 15; 特征比例 = 1.0                       | 0.9963 |
| 独立 RF  | 6: 叶节点样本数 1、5、15; 特征比例 0.5、1.0          | 叶节点 = 15 / 15 / 15; 特征比例 = 1.0 / 0.5 / 1.0 | 0.9965 |
| 独立 ET  | 6: 叶节点样本数 1、5、15; 特征比例 0.5、1.0          | 叶节点 = 15 / 15 / 15; 特征比例 = 0.5 / 1.0 / 1.0 | 0.9968 |
| 岭回归    | 5: alpha = 0.1、1、10、100、1000            | alpha = 1000 / 10 / 10                     | 0.9969 |
| 多任务 EN | 6: alpha = 0.001、0.01、0.1; L1 = 0.2、0.8 | alpha = 0.01; L1 = 0.8                     | 0.9972 |
| 共享 ET  | 6: 叶节点样本数 1、5、15; 特征比例 0.5、1.0          | 叶节点 = 15; 特征比例 = 0.5                       | 0.9977 |
| 训练均值   | 1: 训练均值                                 | 无                                          | 1.0016 |
| 独立 HGB | 6: 最大叶节点数 15、31; L2 = 0、1、10            | 节点数 = 15 / 31 / 31; L2 = 10 / 1 / 10       | 1.0226 |

NA 为消极情绪, PA 为积极情绪, LS 为生活满意度。斜线分隔的设置依次对应 NA / PA / LS。网格共 42 个配置。叶节点表示最小叶节点样本数, 特征比例为每次分裂考虑的输入特征比例。森林均为 256 棵树。HGB: 150 次迭代, 学习率 0.05, 最小叶节点样本数 20, 不提前停止。EN: 最多 10,000 次迭代, 容差  $10^{-5}$ 。CV 得分是宏平均归一化 RMSE, 不是存储单位下的留出 RMSE。

### 固定模型的不确定性与比较方向

RMSE 为预测与观察差值的均方根。 $R^2 = 1 - \sum_i (y_i - \hat{y}_i)^2 / \sum_i (y_i - \bar{y}_{\text{holdout}})^2$  的分母使用留出集均值, 并非将报告的相关系数直接平方得到。因此, 训练均值基线的  $R^2$  可以为负, 其常量预测的相关未定义。

主分析所选模型的 Pearson 检验构成包含三个检验的 Holm 校正范围。预测误差配对检验另构成六个检验的范围: 所选模型与训练均值、最优共享程序与最优独立集成程序, 分别对应三个结局。配对差值均为第一模型减去第二模型。逐点 RMSE 差值区间使用 5,000 次配对参与者重抽样。参与者内预测交换针对 MSE 差值统计量进行 10,000 次随机化, 并采用加一校正。区间不被表述为同时区间, 非显著结果也不被解释为等效证据。重抽样固定已学习模型和现有划分, 不重复完整模型开发过程。

### 预定数据处理敏感性分析

最后记录情景保留每名参与者数值时间戳最晚的一条不同观察。单次参与者情景仅保留出现一次的参与者, 因此留出集减少至 85 人。特征情景删除 ind 和 13 个未映射代码, 保留 106 个预测变量。保留参与者均维持原开发集或留出集分配, 模型参数维持主分析所选设置。表 S3 将三个敏感性情景中的所选共享森林与主分析一并报告。所有模型家族的完整敏感性输出仍保留在来源仓库中; 未通过这些备选处理重新选择结果以替代主分析。

表 S3: 预定敏感性分析中的所选共享 RF

| 情景     | <i>n</i> | 结局 | <i>r</i> [95% CI]        | RMSE [95% CI]           | <i>R</i> <sup>2</sup> |
|--------|----------|----|--------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 主分析    | 104      | NA | 0.247<br>[0.057, 0.419]  | 0.166<br>[0.146, 0.186] | 0.020                 |
| 主分析    | 104      | PA | 0.284<br>[0.097, 0.452]  | 0.165<br>[0.143, 0.187] | 0.040                 |
| 主分析    | 104      | LS | 0.152<br>[−0.042, 0.335] | 0.202<br>[0.181, 0.222] | 0.015                 |
| 最后记录   | 104      | NA | 0.259<br>[0.070, 0.431]  | 0.174<br>[0.154, 0.194] | 0.024                 |
| 最后记录   | 104      | PA | 0.286<br>[0.099, 0.454]  | 0.163<br>[0.144, 0.182] | 0.048                 |
| 最后记录   | 104      | LS | 0.101<br>[−0.094, 0.288] | 0.207<br>[0.185, 0.228] | 0.008                 |
| 仅单次 ID | 85       | NA | 0.303<br>[0.097, 0.485]  | 0.171<br>[0.147, 0.195] | 0.025                 |
| 仅单次 ID | 85       | PA | 0.301<br>[0.094, 0.484]  | 0.161<br>[0.138, 0.184] | 0.055                 |
| 仅单次 ID | 85       | LS | 0.173<br>[−0.042, 0.372] | 0.207<br>[0.185, 0.229] | 0.027                 |
| 限制特征   | 104      | NA | 0.301<br>[0.115, 0.466]  | 0.165<br>[0.146, 0.185] | 0.031                 |
| 限制特征   | 104      | PA | 0.268<br>[0.080, 0.438]  | 0.165<br>[0.142, 0.188] | 0.035                 |
| 限制特征   | 104      | LS | 0.125<br>[−0.069, 0.310] | 0.203<br>[0.182, 0.223] | 0.008                 |

NA 为消极情绪，PA 为积极情绪，LS 为生活满意度。各情景保留参与者分配，重新拟合冻结的主分析设置而不调参。限制特征情景删除 ind 及 A、B、C1–C10、D，剩余 106 个预测变量。表中为留出结果，区间为逐点区间。所有模型家族的完整敏感性结果保留于原仓库 results/primary/metrics.csv。

三次五折开发集交叉验证使用随机种子 20261023、20261024 和 20261025，模型配置按主分析冻结。表 S4 保留基线补充汇总的报告精度。由于这些参与者已经参与参数选择，重复验证考察的是不同折下的表现，而不是独立选择后的验证估计。

表 S4: 冻结设置下的重复开发集交叉验证

| 模型    | 结局 | 平均归一化 RMSE | 折间标准差  |
|-------|----|------------|--------|
| 共享 RF | NA | 0.9993     | 0.0627 |
| 共享 RF | PA | 0.9995     | 0.0523 |
| 共享 RF | LS | 0.9923     | 0.0578 |
| 独立 RF | NA | 1.0034     | 0.0647 |
| 独立 RF | PA | 1.0003     | 0.0548 |
| 独立 RF | LS | 0.9899     | 0.0615 |
| 训练均值  | NA | 1.0005     | 0.0647 |
| 训练均值  | PA | 1.0011     | 0.0568 |
| 训练均值  | LS | 1.0007     | 0.0570 |

NA 为消极情绪，PA 为积极情绪，LS 为生活满意度。三次五折交叉验证，随机种子为 20261023、20261024、20261025。数值按基线补充材料报告的精度保留。开发观察已参与调参。标准差为描述性折间波动，不是抽样置信区间，也不是独立嵌套估计。

## 归因与扰动诊断

TreeSHAP 在开发参与者上使用显式指定的树路径依赖背景，按特征和结局计算局部贡献的平均绝对值，单位为存储分数单位 (Lundberg et al., 2020)。每个结局排名前十的特征（表 S5）取并集后，共有 14 个特征。解释特征的选择未使用留出误差。

表 S5: 各结局开发集 TreeSHAP 前十特征

| 排名 | NA 特征            | SHAP   | PA 特征            | SHAP   | LS 特征            | SHAP   |
|----|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|
| 1  | Sexual           | 0.0041 | Sexual           | 0.0045 | Family           | 0.0061 |
| 2  | C10 <sup>†</sup> | 0.0040 | We               | 0.0039 | We               | 0.0056 |
| 3  | C2 <sup>†</sup>  | 0.0036 | Family           | 0.0030 | C10 <sup>†</sup> | 0.0052 |
| 4  | D <sup>†</sup>   | 0.0027 | D <sup>†</sup>   | 0.0026 | Sexual           | 0.0044 |
| 5  | Angery           | 0.0025 | Angery           | 0.0023 | D <sup>†</sup>   | 0.0039 |
| 6  | Period           | 0.0021 | C10 <sup>†</sup> | 0.0020 | Angery           | 0.0036 |
| 7  | We               | 0.0020 | SheHe            | 0.0019 | C2 <sup>†</sup>  | 0.0032 |
| 8  | SheHe            | 0.0019 | C2 <sup>†</sup>  | 0.0017 | Quote            | 0.0027 |
| 9  | Family           | 0.0017 | Hate             | 0.0016 | Period           | 0.0027 |
| 10 | tFuture          | 0.0016 | tNow             | 0.0016 | HarmVirtue       | 0.0025 |

NA 为消极情绪，PA 为积极情绪，LS 为生活满意度。共享 RF 的平均绝对贡献，使用存储结局单位， $n = 933$ 。† 表示词典映射未知。分析记录的加和重建误差为  $2.22 \times 10^{-16}$ 。绝对幅度不提供方向。

在 104 名留出参与者之间，分别对每个所选特征独立打乱 20 次。表 S6 报告不同置换之间 RMSE 变化的均值、标准差、最小值和最大值。负变化表示该扰动使拟合模型的误差下降，不表示增加该特征能够改善幸福感。相关或重叠的类别之间可能相互替代，扰动也可能改变其通常的组合关系。这些诊断针对的是已拟合的输入—输出映射；改变映射的输入，与干预一个人的体验或行为并不相同 (Janzing et al., 2020)。

表 S6: 开发集选定的 14 个特征在留出集上的置换诊断

| 结局 | 特征         | 均值        | 标准差      | 最小值       | 最大值      |
|----|------------|-----------|----------|-----------|----------|
| NA | Angery     | 0.000106  | 0.000290 | -0.000426 | 0.000614 |
| NA | C10        | 0.000320  | 0.000501 | -0.000810 | 0.001203 |
| NA | C2         | 0.000249  | 0.000435 | -0.000507 | 0.000955 |
| NA | D          | 0.000074  | 0.000376 | -0.000520 | 0.000837 |
| NA | Family     | -0.000084 | 0.000180 | -0.000416 | 0.000186 |
| NA | HarmVirtue | 0.000154  | 0.000120 | -0.000108 | 0.000444 |
| NA | Hate       | 0.000195  | 0.000131 | -0.000065 | 0.000396 |
| NA | Period     | 0.000138  | 0.000257 | -0.000338 | 0.000574 |
| NA | Quote      | 0.000009  | 0.000214 | -0.000559 | 0.000355 |
| NA | Sexual     | 0.000081  | 0.000522 | -0.000992 | 0.000873 |
| NA | SheHe      | 0.000256  | 0.000273 | -0.000207 | 0.000673 |
| NA | We         | -0.000279 | 0.000359 | -0.000946 | 0.000324 |
| NA | tFuture    | -0.000021 | 0.000170 | -0.000339 | 0.000366 |
| NA | tNow       | -0.000092 | 0.000130 | -0.000374 | 0.000228 |
| PA | Angery     | 0.000227  | 0.000296 | -0.000090 | 0.000833 |
| PA | C10        | 0.000316  | 0.000180 | -0.000021 | 0.000614 |
| PA | C2         | -0.000188 | 0.000333 | -0.000746 | 0.000356 |
| PA | D          | 0.000224  | 0.000299 | -0.000309 | 0.000712 |
| PA | Family     | -0.000085 | 0.000342 | -0.000967 | 0.000444 |
| PA | HarmVirtue | 0.000321  | 0.000159 | 0.000048  | 0.000634 |

表 S6 (续)

| 结局 | 特征         | 均值        | 标准差      | 最小值       | 最大值       |
|----|------------|-----------|----------|-----------|-----------|
| PA | Hate       | 0.000560  | 0.000257 | 0.000238  | 0.001218  |
| PA | Period     | -0.000093 | 0.000271 | -0.000510 | 0.000505  |
| PA | Quote      | 0.000227  | 0.000169 | -0.000069 | 0.000509  |
| PA | Sexual     | 0.000002  | 0.000544 | -0.000886 | 0.000925  |
| PA | SheHe      | 0.000095  | 0.000340 | -0.000687 | 0.000894  |
| PA | We         | 0.000233  | 0.000415 | -0.000350 | 0.001027  |
| PA | tFuture    | 0.000016  | 0.000129 | -0.000293 | 0.000247  |
| PA | tNow       | 0.000306  | 0.000208 | -0.000082 | 0.000707  |
| LS | Angery     | -0.000674 | 0.000388 | -0.001401 | 0.000003  |
| LS | C10        | 0.000065  | 0.000628 | -0.001121 | 0.001287  |
| LS | C2         | -0.000886 | 0.000448 | -0.001935 | -0.000297 |
| LS | D          | 0.000928  | 0.000578 | 0.000023  | 0.001718  |
| LS | Family     | 0.001030  | 0.000690 | -0.000330 | 0.002222  |
| LS | HarmVirtue | 0.000088  | 0.000293 | -0.000456 | 0.000708  |
| LS | Hate       | 0.000462  | 0.000248 | 0.000018  | 0.000987  |
| LS | Period     | -0.000179 | 0.000255 | -0.000637 | 0.000188  |
| LS | Quote      | 0.000881  | 0.000360 | 0.000221  | 0.001592  |
| LS | Sexual     | -0.000169 | 0.000657 | -0.001564 | 0.000777  |
| LS | SheHe      | 0.000203  | 0.000277 | -0.000309 | 0.000771  |
| LS | We         | -0.000935 | 0.000742 | -0.002600 | 0.000295  |
| LS | tFuture    | 0.000369  | 0.000215 | 0.000032  | 0.000694  |
| LS | tNow       | 0.000369  | 0.000261 | -0.000178 | 0.000896  |

NA 为消极情绪, PA 为积极情绪, LS 为生活满意度。  $n = 104$ ; 每个特征置换 20 次。全部数值描述存储单位下的 RMSE 变化 (置换后减去置换前)。正值表示置换后预测较差。标准差和范围描述置换波动, 而非抽样不确定性。所选集合为各结局开发集 SHAP 前十特征的并集。

## 查看主分析留出结果之后的探索性优化

### 固定的 22 配置扩展

该扩展保留原有 933 名开发参与者和 104 名留出参与者、最早记录规则, 以及全部 120 个主分析特征。候选包括: 训练均值与原共享 RF 参照; 对原始或  $\log_{10}$  转换特征采用  $\alpha$  为 10、100 或 1000 的岭回归;  $C = 0.1$ 、1 或 10、 $\epsilon$  为 0.1 的径向基核支持向量回归; 最大叶节点数 7、迭代 100 次、学习率 0.05、L2 为 10 或 100 的浅层直方图提升;  $\alpha$  为 0.01 或 0.1、L1 混合比例为 0.1 或 0.5 的独立弹性网; 成分数为 2、5 或 10 的偏最小二乘; 以及最小叶节点样本数为 30 或 60、256 棵树、特征比例为 0.5 的独立森林。

中位数插补以及相应的输入缩放和对数变换均在训练折内部进行。除 PLS 使用自身的训练内缩放外, 其余模型均在拟合内部标准化结局。所有结局根据宏平均归一化 RMSE 共同选择一个候选; 这不同于允许各结局分别选择参数的主分析独立模型程序。有限网格、并列规则和停止规则在运行任何新配置前固定。预定的 1% 改善标准针对外层折归一化误差, 不表示临床效用或统计显著性。

## 嵌套开发集评价与最终候选

五个外层折分别运行五个内层折，内层随机种子为 20260924 加外层折索引。在每个外层训练样本中重新执行 22 候选选择，再将选中的候选用于对应外层验证样本。原共享 RF 和训练均值参照也在相同外层观察上评价。这样在内部嵌套选择，可以处理给定候选集合下对选择指标的过拟合 (Cawley & Talbot, 2010)。表 S7 报告结局层面的外层均值和标准差；标准差概括五个折，不是抽样置信区间。

表 S7: 探索性外层折归一化预测误差

| 程序     | 结局 | 均值     | 折间标准差  |
|--------|----|--------|--------|
| 均值基线   | NA | 1.0020 | 0.0463 |
| 均值基线   | PA | 1.0002 | 0.0836 |
| 均值基线   | LS | 1.0001 | 0.0605 |
| 原共享 RF | NA | 1.0027 | 0.0473 |
| 原共享 RF | PA | 0.9986 | 0.0857 |
| 原共享 RF | LS | 0.9991 | 0.0578 |
| 所选程序   | NA | 1.0044 | 0.0481 |
| 所选程序   | PA | 0.9997 | 0.0822 |
| 所选程序   | LS | 0.9976 | 0.0572 |

NA 为消极情绪，PA 为积极情绪，LS 为生活满意度。五个外层折，每个外层折内部重新执行五折候选选择。宏平均：基线 1.0007，原 RF 1.0001，所选程序 1.0006。这些是归一化误差，不是存储单位下的留出 RMSE。由于此前开发和留出结果已知，整个扩展均属探索性。标准差仅作描述。

训练均值、原共享森林与所选程序的外层宏平均得分分别为 1.0007301、1.0001398 和 1.0005805。将相对改善定义为  $(Q_{\text{original}} - Q_{\text{selected}})/Q_{\text{original}}$ ，结果为 -0.00044063，即所选程序的误差约高 0.044%，未达到 1% 的改善标准。全部开发数据上的五折搜索选出了叶节点样本数为 60 的独立森林（表 S8）；其调参得分与嵌套评估所得的选择程序表现不是同一指标。

表 S8: 全部开发参与者上的探索性 22 配置搜索

| 候选模型               | 设置                 | CV 归一化 RMSE |
|--------------------|--------------------|-------------|
| Mean               | Reference          | 1.0007      |
| Original shared RF | Reference          | 1.0001      |
| Ridge, raw         | alpha=10           | 1.0703      |
| Ridge, raw         | alpha=100          | 1.0298      |
| Ridge, raw         | alpha=1000         | 1.0013      |
| Ridge, log1p       | alpha=10           | 1.0709      |
| Ridge, log1p       | alpha=100          | 1.0301      |
| Ridge, log1p       | alpha=1000         | 1.0013      |
| RBF SVR            | C=0.1              | 1.0040      |
| RBF SVR            | C=1                | 1.0215      |
| RBF SVR            | C=10               | 1.1019      |
| Shallow HGB        | L2=10              | 1.0139      |
| Shallow HGB        | L2=100             | 1.0013      |
| Elastic net        | alpha=0.01; L1=0.1 | 1.0654      |
| Elastic net        | alpha=0.01; L1=0.5 | 1.0446      |
| Elastic net        | alpha=0.1; L1=0.1  | 1.0173      |
| Elastic net        | alpha=0.1; L1=0.5  | 0.9984      |
| PLS                | components=2       | 1.0056      |

| 表 S8 (续)       |               |             |
|----------------|---------------|-------------|
| 候选模型           | 设置            | CV 归一化 RMSE |
| PLS            | components=5  | 1.0271      |
| PLS            | components=10 | 1.0460      |
| Independent RF | leaf=30       | 0.9979      |
| Independent RF | leaf=60       | 0.9969      |

开发集  $n = 933$ ，五折选择。所有结局共选一个候选；这些调参得分不是独立性能估计。最终选中 RF leaf=60。Raw 为折内缩放前未经变换的输入，log1p 为折内转换。L1 为弹性网混合比例。正文嵌套估计针对选择程序，而非仅针对这一最终配置。

## 此前已经查看的留出集

扩展中仅将最终所选候选用于此前已经查看的留出集。表 S9 保留其相关、误差及区间；表 S10 比较该候选与训练均值及原共享森林。积极情绪相对均值的探索性比较得到 Holm 校正后的  $p = 0.011$ ，与原共享森林比较时，各结局校正后的  $p$  均为 1.000。这些检验仍是对重复使用评估样本所得的、选择后描述性证据。

表 S9: 探索性所选模型在此前已查看留出集上的表现

| 结局 | $r$ [95% CI]             | $p$     | RMSE [95% CI]              | $R^2$ | $\rho$ |
|----|--------------------------|---------|----------------------------|-------|--------|
| NA | 0.245<br>[0.055, 0.417]  | 0.012   | 0.1661<br>[0.1461, 0.1871] | 0.020 | 0.229  |
| PA | 0.332<br>[0.149, 0.493]  | < 0.001 | 0.1645<br>[0.1415, 0.1886] | 0.045 | 0.339  |
| LS | 0.164<br>[-0.029, 0.346] | 0.095   | 0.2023<br>[0.1821, 0.2223] | 0.016 | 0.138  |

NA 为消极情绪，PA 为积极情绪，LS 为生活满意度。 $n = 104$ 。独立 RF: 256 棵树，最小叶节点样本数 60，特征比例 0.5。 $p$  为未经校正的 Pearson 检验， $\rho$  为 Spearman 相关。RMSE 保留存储单位。该留出集已在主分析中查看，这些是探索性估计，不是独立重复验证。

表 S10: 重复使用留出集的探索性配对比较

| 比较        | 结局 | $\Delta$ RMSE | 95% CI             | $p$ (swap) | $p$ (Holm) |
|-----------|----|---------------|--------------------|------------|------------|
| 候选 - 均值   | NA | -0.003408     | [-0.0067, -0.0004] | 0.034      | 0.168      |
| 候选 - 均值   | PA | -0.005163     | [-0.0082, -0.0021] | 0.002      | 0.011      |
| 候选 - 均值   | LS | -0.002525     | [-0.0064, 0.0014]  | 0.204      | 0.817      |
| 候选 - 原 RF | NA | -0.000023     | [-0.0022, 0.0022]  | 0.986      | 1.000      |
| 候选 - 原 RF | PA | -0.000396     | [-0.0025, 0.0016]  | 0.712      | 1.000      |
| 候选 - 原 RF | LS | -0.000091     | [-0.0029, 0.0027]  | 0.948      | 1.000      |

NA 为消极情绪，PA 为积极情绪，LS 为生活满意度。 $n = 104$ 。差值为候选模型减去比较模型。逐点区间来自 5,000 次配对 bootstrap，检验采用 10,000 次 MSE 预测交换，Holm 覆盖六行。原表后三行的旧字段 shared\_vs\_independent 实际表示候选模型减去原 RF；本表按 model\_a 与 model\_b 字段命名，未改变方向或数值。这些检验不恢复验证性地位。

## 来源可用性与尚未解决的测量输入

公开项目提供分析代码、配置文件、冻结聚合输出和证据说明，不包含参与者层面的来源记录、原始帖子、逐人预测或已拟合模型对象。从参与者数据重新运行完整分析需要这些受限输入。独立写作包包含用于排版本文表格和图形的聚合来源，以及相应的出处和检查记录。表格生成及双语排版，与重复模型拟合是不同的任务。

尚未解决的信息包括分数转换、实际题目措辞和报告时段、词典版本及代码映射，以及确切数据采集时间。现有聚合数据不能支持人口学亚组验证、原始文本重新提取、奇偶文本信度或题目层面信度分析。现有时间戳表明语言特征可能包含问卷之后的文本；仅将参与者划分开，不能形成前瞻性时间顺序。这些限制同时适用于主分析和探索性估计。

## 参考文献

- Cawley, G. C., & Talbot, N. L. C. (2010). On over-fitting in model selection and subsequent selection bias in performance evaluation. *Journal of Machine Learning Research*, 11(70), 2079–2107. <https://jmlr.org/papers/v11/cawley10a.html>
- Janzing, D., Minorics, L., & Blöbaum, P. (2020). Feature relevance quantification in explainable AI: A causal problem. In S. Chiappa & R. Calandra (Eds.), *Proceedings of the Twenty Third International Conference on Artificial Intelligence and Statistics* (Vol. 108, pp. 2907–2916). PMLR. <https://proceedings.mlr.press/v108/janzing20a.html>
- Lundberg, S. M., Erion, G., Chen, H., DeGrave, A., Prutkin, J. M., Nair, B., Katz, R., Himmelfarb, J., Bansal, N., & Lee, S.-I. (2020). From local explanations to global understanding with explainable AI for trees. *Nature Machine Intelligence*, 2(1), 56–67. <https://doi.org/10.1038/s42256-019-0138-9>